

Produção de uma Unidade para Tratamento de Bambu Tecnologia Social de Apoio a Agricultura Familiar

Flávio da Rocha Melo⁽¹⁾

Discente bolsista

Profº Dr Vicente Virgolino⁽²⁾

Docente orientador

Fabio Takwara⁽³⁾
Pesquisa e instrução

Profa Drª Tânia Cristina Cruz⁽⁴⁾
Docente orientadora

Editais RIFB 40 - 41/2018 - Extensão e Pesquisa

Abril/19

Mai/19



A vivência contemplou aulas teóricas, análise de estruturas, dinâmicas integrativas e saídas de campo para colheita e acompanhamento da produção dos equipamentos.

1- APRESENTAÇÃO

O presente trabalho é realizado em parceria com o Laboratório de Pesquisas em Construções e Fazeres Sustentáveis (LaPeCFaS/FUP/UnB). O projeto propõe a criação de uma unidade básica para o tratamento e imunização de qualquer espécie de bambu com extratos vegetais obtidos da fervura de cascas, folhas e frutos de espécies nativas ricas em substâncias repelentes e anti fungicidas como o tanino e, do ácido pirolenhoso, coletado na condensação da fumaça produzida pela queima da lenha de bambu (descarte) responsável pela geração do vapor imunizante no qual as varas selecionadas são cozidas e secas. A pesquisa compartilhada visa o manejo de erradicação do bambu da espécie *Phyllostachys Pubescens* (Mossô), espécie exótica que se espalha sem controle pela Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESECAE). O material coletado será aplicado no desenvolvimento de instalações e utensílios de suporte a agricultura familiar, projetos de habitação popular para os assentamentos da reforma agrária e geração de emprego e renda para as comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

2- MÉTODOS

Foram ofertadas gratuitamente 40 vagas para um curso certificado com duração de 40h onde procurou-se de forma dinâmica situar o público no universo do bambu, apresentando um panorama do mercado mundial e os desafios para o desenvolvimento de uma cadeia produtiva nacional, ecológica e sustentável, propiciando autonomia na geração de bens e serviços. Os encontros ocorreram uma vez por semana toda quinta-feira das 8:00h

às 12:00h no galpão do Laboratório de Práticas Ecológicas (LAPA) IFB campus Planaltina, entre os dias 18/4/2019 e 27/6/2019.

3- MATERIAIS

Na construção do forno foram utilizados tambores de aço de reaproveitamento para compor duas câmaras de tratamento, uma de vapor e outra de calor, onde as varas de bambu com 6m de comprimento são tratadas inteiras na posição horizontal. O conjunto foi revestido com reboco de terra crua, fibra de cana de açúcar e cinzas, a fim de conservar a temperatura dentro das câmaras. Para a geração do vapor foi projetada uma câmara de combustão a lenha constituída de chapas de aço recortadas com CNC de Plasma, formando um recipiente para o aquecimento de uma panela de pressão industrial de 30L. O compartimento interno foi projetado para filtrar a fumaça, evitando a emissão de gases para o interior da câmara de tratamento. A chama produzida será utilizada ainda na flambagem do bambu tratado e a fumaça condensada passará por um filtro vivo composto de plantas epífitas e flores ornamentais.

4- RESULTADOS

O público alcançado foi composto 70% de membros da comunidade local na faixa etária entre 19 a 65 anos, 40% de mulheres. Foram realizados mutirões de trabalho nos fins de semana com a adesão massiva dos inscritos e emitidos 54 certificados de participação. A segunda etapa seguirá nos mesmos moldes com a oferta de 240h de participação prática na pesquisa.

Projeto final:



Modelagem 3D: Derek Behr

Construção de um galpão com 120m²

Junho/19



A construção do forno se deu de forma coletiva e pautada por saberes e técnicas populares.

Laboratório de Pesquisas em Construções e Fazeres Sustentáveis

⁽¹⁾ +55 61 99583-2144 rochaflavio05r@gmail.com

⁽²⁾ +55 61 99657-4071 vicente.silva@ifb.edu.br

IFB - Agroecologia - Planaltina



⁽³⁾ +55 61 99683-5277 lapecfas@gmail.com

⁽⁴⁾ +55 61 99657-4071 taniacristina75@gmail.com

LaPeCFaS/FUP - Planaltina- DF Brasil